

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2009**

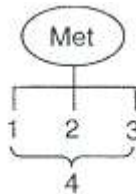
Epreuve de : SVT

Durée : **3 heures 15 minutes**

BIOLOGIE (14 points)

EXERCICE (4 points)

- 1- Soit un acide nucléique quelconque schématisé ci-dessous.
(Après avoir identifié cet acide nucléique, annoter 1, 2, 3, 4.

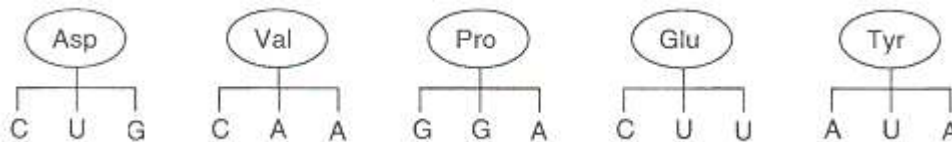


- 2- Chez l'Homme, quels sont les organes où se déroulent à la fois la mitose et la méiose ?
3- Schématiser une cellule animale $2n = 8$ chromosomes en anaphase 1 et une cellule végétale à $2n = 4$ chromosomes en anaphase.
4- Le système immunitaire est un ensemble de cellules faisant intervenir les globules blancs.
Catégoriser les cellules suivantes selon leur rôle : les plasmocytes, granulocytes, LB.

PROBLEME (10 points)

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE (4 points)

- 1- Qu'est-ce qu'une protéine
2- Voici en désordre les ARNt mis en jeu lors de la synthèse d'une protéine.



Le tableau ci-dessous montre les acteurs lors de cette synthèse.

ADN Transcrit	ARN _m	ARN _t	Acides aminés (A.A)
GGA			A A ₁
.....		CUU	A A ₃
.....			A A ₅
.....	UAU		A A ₂
CTG			A A ₄

- a) Compléter ce tableau en utilisant les ARNt précédents.
b) Donner le brin d'ADN à l'origine de cette protéine et la molécule d'ARNm correspondante.
En déduire la chaîne polypeptidique ainsi formée.

PARTIE B : PHYSIOLOGIE NERVEUSE (3 points)

Des expériences de stimulation sont portées sur le nerf sciatique d'une grenouille.
Toutes les stimulations sont portées en un point B quelconque d'un nerf (Document 1).
Les modalités des expériences sont portées dans le tableau ci-dessous.

	Intensité de stimulation en mA (I)	Place de l'électrode réceptrice R sur le nerf sciatique
--	------------------------------------	---

Courbe a	0,1	à 150 mm de B
Courbe b	1	à 150 mm de B
Courbe c	1	à 30 mm de B
Courbe d	1	à 150 mm de B

Les courbes a, b, c, d sont représentées dans le document 2.

- 1- a) Analyser la courbe du document 2, en distinguant les différentes phases.
b) Quelles propriétés du nerf la courbe b met-elle en évidence ?
- 2- Expliquer l'allure des courbes a et b de ce document.
- 3- En utilisant les données des courbes c et d du document 2 et celles du tableau précédent, calculer la vitesse de conduction du nerf sciatique d'une grenouille.

PARTIE C : HEREDITE ET GENETIQUE (3points)

- 1- Définir : hybride, crossing-over
- 2- On croise deux races pures de pois à tiges naines et à gousses velues avec des pois à tiges hautes et à gousses lisses. A la génération F1, on obtient des pois à tiges hautes à gousses lisses. Le croisement d'un individu de F1 avec un plant à tiges naines et à gousses velues donne les résultats suivants :
 - 85 pois à tiges hautes et à gousses lisses
 - 78 pois à tiges naines et à gousses lisses
 - 22 pois à tiges hautes et à gousses velues
 - 15 pois à tiges naines et à gousses velues
 Interpréter ces résultats.
- 3- Le back -cross entre un pois à tiges hautes et fleurs blanches avec un pois à tiges naines et à fleurs rouges donne un taux de recombinaison de 12%. De même le back-cross entre un plant à gousses lisses et à fleurs blanches avec un plant à gousses velues et à fleurs rouges donne 6,5% de recombinés :
 - a. Préciser la dominance des allèles qui contrôlent la couleur des fleurs.
 - b. Etablir la carte factorielle du chromosome porteur des gènes dominants.

GEOLOGIE I (6 points)

1° Le socle cristallin.

- a) Quels sont les globules qui forment le système androyen ?
- b) A quel systématique appartient le groupe d'Andriamena ?
- c) Quel est l'intérêt économique du groupe d'Andriamena ?

2° Les couvertures sédimentaires.

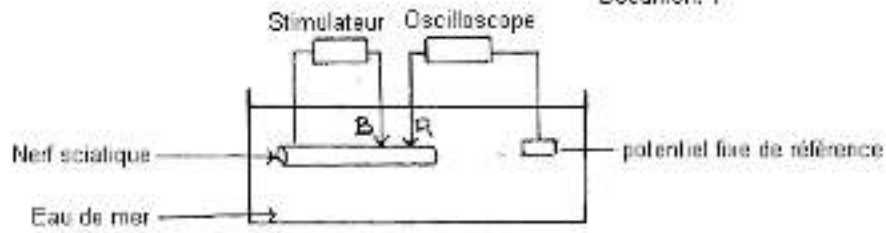
- a) Comment nomme t-on l'ensemble formé par l'Isalo, la Sakamena et la Sakoa ?
- b) A quelle ère géologique appartient chaque groupe ?
- c) Le groupe de la Sakoa renferme des fossiles Glossoptéris et Gangamoptéris
 - Qu'appelle t-on faciès ?
 - Donner le faciès correspondant à ces fossiles.
- d) Dans les calcaires de Vohitolia, on trouve des fossiles appelés Spirifer et Productus. Que nous renseignent ces fossiles ?

GEOLOGIE II (6 points)

On donne l'extrait d'une carte géologique d'une région.

- 1- Calculer l'échelle des hauteurs de cette carte.
- 2- Classer les couches dans l'ordre chronologique.
- 3- A quelle ère géologique appartiennent ces couches ?
- 4- Quelle est la structure géologique représentée sur cette carte ?
La réponse doit être justifiée.
- 5- Réaliser la coupe géologique de cette région en utilisant le profil topographique donné.

Document 1



Document 2

